

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Mahecha Rincon	25/05/2026
	Nombre: Jhojan Andrés	

Actividades

Laboratorio #1: Almacenamiento y validación de ficheros XML en Oracle

Presentación del laboratorio

Para poder afrontar los ejercicios planteados en este laboratorio es necesario haber estudiado los temas 1, 2 y 3 de la asignatura, así como revisar la documentación de SQL Developer y Oracle en relación al almacenamiento y validación de ficheros XML.

Además, para poder realizar los ejercicios del laboratorio es necesario contar con los siguientes requisitos *software*:

- » **Editor de texto multi lenguajes.** Por ejemplo Notepad++ para Windows.
- » **Sistema operativo de referencia.** Es necesario contar con un sistema operativo Microsoft Windows (mínimo Windows XP).
- » Para aquellos alumnos que cuenten con otros sistemas operativos, es recomendable instalar una máquina virtual (ejemplo: Virtual Box).
- » Sistema Gestor de base de datos Oracle 11g.
- » SQL Developer.

Puedes encontrar la información en relación a este software en el apartado Recursos Externos del tema.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Mahecha Rincon	25/05/2026
	Nombre: Jhojan Andrés	

Descripción del laboratorio

Esta sesión de laboratorio está destinada a que el alumno practique la recuperación de información de la base de datos en formato XML, así como su inserción y validación en el SGBD. Para ello, se deberán realizar las siguientes actividades:

- » Crear un esquema XML que represente los datos recuperados de una consulta contra el esquema hr. Se valorará positivamente que la consulta combine datos de, al menos, dos tablas.
- » Recuperar de la base de datos la información que se ajusta a dicho esquema XML utilizando SQL/XML, en particular, deberás utilizar xmlelement, xmlattributes, xmlagg y/o xmlforest. Como sabemos, el formato de los datos recuperados será XML.
- » Validar el fichero obtenido con la consulta contra el esquema XML, utilizando una herramienta web de uso gratuito, como las vistas en clase.
- » Registrar el esquema XML en la base de datos y hacer una inserción que se ajuste a dicho esquema y otra que no lo haga.

Entrega del laboratorio

La entrega del laboratorio deberá contener:

- » Código fuente de la implementación: ficheros sql.
- » Memoria explicativa de las tareas realizadas con capturas del proceso seguido y los resultados obtenidos, incluyendo referencias a la documentación empleada.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Mahecha Rincon	25/05/2026
	Nombre: Jhojan Andrés	

Solución Actividad

El siguiente archivo refleja el fichero XML, el cual contiene la información de la tabla “Departamentos y Empleados “.

```

BASE_datos_XML
-----
<base_datos>
  <tabla_departamentos>
    <departamento id="10">
      <nombre_departamento>Administración</nombre_departamento>
    </departamento>
    <departamento id="20">
      <nombre_departamento>Recursos Humanos</nombre_departamento>
    </departamento>
    <departamento id="30">
      <nombre_departamento>Tecnología</nombre_departamento>
    </departamento>
    <departamento id="40">
      <nombre_departamento>Contabilidad</nombre_departamento>
    </departamento>
    <departamento id="50">
      <nombre_departamento>Ventas</nombre_departamento>
    </departamento>
  </tabla_departamentos>
  <tabla_empleados>
    <empleado id="100">
      <nombre>Carlos</nombre>
      <apellido>Ramírez</apellido>
      <correo>carlos.ramirez@gmail.com</correo>
      <salario>3500000</salario>
      <id_departamento>10</id_departamento>
    </empleado>
    <empleado id="101">
      <nombre>Laura</nombre>
      <apellido>Gómez</apellido>
      <correo>laura.gomez@hotmail.com</correo>
      <salario>4200000</salario>
      <id_departamento>20</id_departamento>
    </empleado>
    <empleado id="102">
      <nombre>Andrés</nombre>
      <apellido>Martínez</apellido>
      <correo>andres.martinez@gmail.com</correo>
      <salario>5100000</salario>
      <id_departamento>30</id_departamento>
    </empleado>
    <empleado id="103">
      <nombre>Camila</nombre>
      <apellido>Torres</apellido>
      <correo>camila.torres@outlook.com</correo>
      <salario>3900000</salario>
      <id_departamento>40</id_departamento>
    </empleado>
  </tabla_empleados>
</base_datos>

```

El siguiente archivo contempla el esquema HR de la tabla “Departamentos y Empleados “.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Mahecha Rincon	25/05/2026
	Nombre: Jhojan Andrés	

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="base_datos">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>

        <xs:element name="tabla_departamentos">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="departamento" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="nombre_departamento" type="xs:string"/>
                  </xs:sequence>
                  <xs:attribute name="id" type="xs:int" use="required"/>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="tabla_empleados">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="empleado" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="nombre" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="apellido" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="correo" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="salario" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element name="id_departamento" type="xs:int"/>
                  </xs:sequence>
                  <xs:attribute name="id" type="xs:int" use="required"/>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

El siguiente archivo contempla las consultas en Xpatch y Xquery.

```
|
-----
-- XPATH
-----

(: Todos los empleados :)
doc("nombre_apellido.xml")/empleados/empleado

(: Solo nombres :)
doc("nombre_apellido.xml")/empleados/empleado/nombre

(: Nombres y apellidos :)
doc("nombre_apellido.xml")/empleados/empleado/(nombre, apellido)

(: Empleados con salario mayor a 4000000 :)
doc("nombre_apellido.xml")/empleados/empleado[salario > 4000000]

(: Empleados del departamento Administración :)
doc("nombre_apellido.xml")/empleados/empleado[departamento = "Administración"]

-----
-- XQUERY
-----

(: Nombre, apellido y salario :)
for $e in doc("nombre_apellido.xml")/empleados/empleado
return
  <empleado>
    <nombre>{data($e/nombre)}</nombre>
    <apellido>{data($e/apellido)}</apellido>
    <salario>{data($e/salario)}</salario>
  </empleado>

(: Empleados con salario mayor a 4000000 :)
for $e in doc("nombre_apellido.xml")/empleados/empleado
where $e/salario > 4000000
return
  <empleado_salario_alto>
    <nombre>{data($e/nombre)}</nombre>
    <apellido>{data($e/apellido)}</apellido>
    <salario>{data($e/salario)}</salario>
  </empleado_salario_alto>

(: Empleados del departamento Administración :)
for $e in doc("nombre_apellido.xml")/empleados/empleado
where $e/departamento = "Administración"
return
  <empleado_administracion>
    <nombre>{data($e/nombre)}</nombre>
```

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Mahecha Rincon	25/05/2026
	Nombre: Jhojan Andrés	

Consulta que me permite visualizar todos los usuarios.

```
-- Todos los empleados del XML

SELECT x.id,
       x.nombre,
       x.apellido,
       x.correo,
       x.salario,
       x.departamento
FROM empleados_xml t,
XMLTABLE (
  '/empleados/empleado'
  PASSING t.documento
  COLUMNS
    id VARCHAR2(20) PATH '@id',
    nombre VARCHAR2(100) PATH 'nombre',
    apellido VARCHAR2(100) PATH 'apellido',
    correo VARCHAR2(150) PATH 'correo',
    salario VARCHAR2(50) PATH 'salario',
    departamento VARCHAR2(100) PATH 'departamento'
) x
WHERE t.observacion = 'XML válido'
ORDER BY TO_NUMBER(x.id);
```

Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 30 en 0,076 segundos

ID	NOMBRE	APELLIDO	CORREO	SALARIO	DEPARTAMENTO
1 100	Carlos	Ramírez	carlos.ramirez@gmail.com	3500000	Administración
2 100	Carlos	Ramírez	carlos.ramirez@gmail.com	3500000	Administración
3 101	Laura	Gómez	laura.gomez@hotmail.com	4200000	Recursos Humanos
4 101	Laura	Gómez	laura.gomez@hotmail.com	4200000	Recursos Humanos
5 102	Andrés	Martínez	andres.martinez@gmail.com	5100000	Tecnología
6 102	Andrés	Martínez	andres.martinez@gmail.com	5100000	Tecnología
7 103	Camila	Torres	camila.torres@outlook.com	3900000	Contabilidad
8 103	Camila	Torres	camila.torres@outlook.com	3900000	Contabilidad
9 104	Juan	Pérez	juan.perez@gmail.com	2800000	Ventas
10 104	Juan	Pérez	juan.perez@gmail.com	2800000	Ventas
11 105	María	Fernández	maria.fernandez@gmail.com	3650000	Administración
12 105	María	Fernández	maria.fernandez@gmail.com	3650000	Administración
13 106	Santiago	Herrera	santiago.herrera@hotmail.com	4450000	Recursos Humanos
14 106	Santiago	Herrera	santiago.herrera@hotmail.com	4450000	Recursos Humanos
15 107	Valentina	Morales	valentina.morales@outlook.com	5300000	Tecnología
16 107	Valentina	Morales	valentina.morales@outlook.com	5300000	Tecnología
17 108	Diego	Castro	diego.castro@gmail.com	4100000	Contabilidad

Consulta que me permite visualizar los nombres de cada usuario.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Mahecha Rincon	25/05/2026
	Nombre: Jhojan Andrés	

```

-- Solo nombres de empleados

SELECT x.nombre
FROM empleados_xml t,
     XMLTABLE (
         '/empleados/empleado'
         PASSING t.documento
         COLUMNS
             nombre VARCHAR2(100) PATH 'nombre'
     ) x
WHERE t.observacion = 'XML válido'
ORDER BY x.nombre;

-- Nombres, apellidos y salario

SELECT x.nombre,
       x.apellido,
       x.salario
FROM empleados_xml t,
     XMLTABLE (
         '/empleados/empleado'
         PASSING t.documento
         COLUMNS
             nombre VARCHAR2(100) PATH 'nombre',
             apellido VARCHAR2(100) PATH 'apellido',
             salario VARCHAR2(100) PATH 'salario'
     ) x
WHERE t.observacion = 'XML válido'
ORDER BY x.nombre;

```

Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 30 en 0,005 segundos

NOMBRE
1 Andrés
2 Andrés
3 Camila
4 Camila
5 Carlos
6 Carlos
7 Daniela
8 Daniela
9 Diego
10 Diego
11 Felipe
12 Felipe
13 Juan
14 Juan
15 Laura
16 Laura
17 María

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Mahecha Rincon	25/05/2026
	Nombre: Jhojan Andrés	

Consulta que me permite visualizar los siguientes datos “Nombre, Apellido y salario”

```
-- Nombres, apellidos y salario

SELECT x.nombre,
       x.apellido,
       x.salario
FROM empleados_xml t,
     XMLTABLE(
       '/empleados/empleado'
       PASSING t.documento
       COLUMNS
         nombre VARCHAR2(100) PATH 'nombre',
         apellido VARCHAR2(100) PATH 'apellido',
         salario VARCHAR2(50) PATH 'salario'
     ) x
WHERE t.observacion = 'XML válido'
ORDER BY x.nombre;

-- Empleados con salario mayor a 4000000

SELECT x.nombre,
       x.apellido,
```

Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 30 en 0,019 segundos

	NOMBRE	APELLIDO	SALARIO
1	Andrés	Martínez	5100000
2	Andrés	Martínez	5100000
3	Camila	Torres	3900000
4	Camila	Torres	3900000
5	Carlos	Ramírez	3500000
6	Carlos	Ramírez	3500000
7	Daniela	Rojas	2950000
8	Daniela	Rojas	2950000
9	Diego	Castro	4100000
10	Diego	Castro	4100000
11	Felipe	Vargas	3800000
12	Felipe	Vargas	3800000
13	Juan	Pérez	2800000
14	Juan	Pérez	2800000
15	Laura	Gómez	4200000
16	Laura	Gómez	4200000
17	María	Fernández	3650000

Enlace repositorio: https://github.com/jhojan0701/Jhojan_Mahecha_bd_avanzadas-.git

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Mahecha Rincon	25/05/2026
	Nombre: Jhojan Andrés	